

รายงานเปรียบเทียบ Feature

โปรแกรม AI ตรวจจ้ง Charger Fault จากสองโปรเจกต์

ผลตรวจ: v1.2.0 ไม่มี UI, workflow หรือ inference engine ใหม่เมื่อเทียบกับ v1.1.0
ความต่างจริงคือ benchmark snapshot, labels และ model weights ที่อัปเดต

1. โปรแกรมที่นำมาเปรียบเทียบ

ชื่อโปรเจกต์	สานต่องาน AI ตรวจจ้ง Charger Fault	ต่อยอด AI models for charger fault
Claude chat ต้นทาง	AI models for charger fault detection	AI models for charger fault detection 11
Release	v1.1.0	v1.2.0
Model artifact	41ded2cdd5c2ba3f	53b6f14244c2e633
Snapshot	12 ก.ย. 2026	21 ก.ย. 2026

2. บทสรุปผู้บริหาร

เมื่อตรวจไฟล์ executable, Electron shell, Next.js route, API proxy, Python runtime และชุด TShark แล้ว พบว่าโค้ด feature หลักของทั้งสองรุ่นเหมือนกัน โปรแกรม B (v1.2.0) จึงควรถูกมองเป็น **model/data refresh** ของโปรแกรม A มากกว่าจะเป็นโปรแกรมที่เพิ่ม feature ใหม่

54 Routes เท่ากัน	429 Python modules เท่ากัน	8,820 Test sessions ต่อรุ่น	43/45 สถานที่ผลเปลี่ยน
----------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------

จุดเปลี่ยนสำคัญคือ v1.2.0 เพิ่ม **NO_POWER_DELIVERED** 360 sessions ในผล benchmark, ปรับ labels จาก faulty 957 เป็น 1,326 sessions และเปลี่ยน model weights ทั้ง LSTM-AE และ GRU จึงอาจให้ verdict หรือ confidence ต่างจาก v1.1.0 สำหรับ PCAP บางไฟล์

3. Feature matrix

เครื่องหมายว่าเหมือนกันหมายถึงตรวจพบ feature และ workflow เดียวกันใน packaged program ทั้งสองรุ่น

Feature	v1.1.0	v1.2.0	ผลตรวจ
ภาษาไทยและอังกฤษ	มี	มี	เหมือนกัน
แท็บ Overview / Stations / Analyze PCAP	มี	มี	เหมือนกัน
เปรียบเทียบ AI 5 architectures	มี	มี	เหมือนกัน
Published / Strict / Reviewed profiles	มี	มี	เหมือนกัน
Baseline / ISO 15118 / SLAC policies	มี	มี	เหมือนกัน
Fleet fault distribution และ label lineage	มี	มี	เหมือนกัน
ผลวิเคราะห์ 45 สถานี	มี	มี	Feature เดิม แต่ข้อมูลเปลี่ยน
ค้นหา เรียงลำดับ และรีเฟรชสถานี	มี	มี	เหมือนกัน
รายละเอียดระดับ connector และ fault family	มี	มี	เหมือนกัน
Fault glossary 7 กลุ่ม	มี	มี	มีอยู่แล้วใน v1.1.0
Browse / drag-drop .pcap และ .pcapng	มี	มี	เหมือนกัน
ขนาดไฟล์สูงสุด 256 MiB	256 MiB	256 MiB	เหมือนกัน
Queued / processing progress	มี	มี	เหมือนกัน
Verdict / confidence / evidence	มี	มี	เหมือนกัน
Stop attribution และ session details	มี	มี	เหมือนกัน
Warnings และวิเคราะห์ไฟล์ใหม่	มี	มี	เหมือนกัน
Offline Wireshark + dsV2Gshark	4.4.6 / 1.5.1	4.4.6 / 1.5.1	เหมือนกัน
Online และ Offline installer	มี	มี	เหมือนกัน

ข้อสังเกต

หน้า Overview ใช้ research data ที่ compile มากับ client bundle และ client bundle ของทั้งสองรุ่นเหมือนกันทุกไบต์ ดังนั้นตัวเลือก profile, policy และตัวเลข Overview จึงเหมือนกัน ความแตกต่างจาก summary ใหม่จะแสดงชัดใน ผลรายสถานี และ ผลวิเคราะห์ PCAP มากกว่า

4. ความแตกต่างของข้อมูลและโมเดล

รายการ	v1.1.0	v1.2.0	ความหมาย
Test sessions	8,820	8,820	จำนวนรวมเท่ากัน
Faulty sessions	957	1,326	+369 หลังปรับ labels
Normal sessions	7,863	7,494	-369 หลังปรับ labels
Fault families ใน benchmark	6	7	เพิ่ม NO_POWER_DELIVERED
โมเดลอันดับ 1	Agentic AI	Traditional AI	อันดับเปลี่ยนตาม label set
คะแนนอันดับ 1	69.943	69.562	ห้ามเทียบตรงโดยไม่ดู label definition
LSTM-AE architecture	33 features	33 features	โครงสร้างเดิม; weights ใหม่
GRU architecture	8 inputs	8 inputs	โครงสร้างเดิม; weights ใหม่

การเปลี่ยนแปลงของ Fault family

Fault family	v1.1	v1.2	Delta
PROTOCOL_FAILED	310	310	0
SESSION_ABORT	234	230	-4
SLAC_FAILURE	224	237	+13
EVSE_FAULT	93	93	0
EV_ERROR	91	91	0
COMM_FREEZE	5	5	0
NO_POWER_DELIVERED	0	360	+360

อันดับโมเดลจาก summary ของแต่ละรุ่น

อันดับ	v1.1.0	Score	v1.2.0	Score
1	Agentic AI	69.943	Traditional AI	69.562
2	Traditional AI	68.014	Agentic AI	66.854
3	Multi-Agent	56.322	Multi-Agent	60.158
4	AI Agent	52.204	AI Agent	46.418
5	RL / DQN	49.500	RL / DQN	39.224

5. หลักฐานทางเทคนิค

ส่วนที่ตรวจ	ผล	หลักฐาน
Fault Detection client	เหมือนกันทุกไบต์	5A66CD1BC7CF7822910C8E08FBA5FCFA9DF08BE24CEC86C5F51D369BA37A1CA7
Fault Detection server page	เหมือนกันทุกไบต์	21F2180CA4F8C06FACC04A96CEB505FB92E8214C457259F1D830A66415A497BC
Electron main.cjs	เหมือนกันทุกไบต์	CC539182C71F9917B9BEF72EB6AB0544196BB74E8DA5D59F69E0B97BDCAA56E7
Python runtime entry	เหมือนกันทุกไบต์	A5EBD16923C275B96F79EC8C69D026380711A9F2A267279CD4D34C90FB1F6E5B
Packaged tree	3,778 files ต่อรุ่น	3,595 files มี hash ตรงกัน; ส่วนต่างหลักเป็น build metadata, data และ models
Runtime modules	429 modules เหมือนกัน	API และ inference workflow ไม่ได้เปลี่ยน
TShark payload	1,343 files เหมือนกัน	Wireshark 4.4.6, dsV2Gshark 1.5.1

ผลทดสอบ end-to-end

Reference PCAP	v1.1.0	v1.2.0	ผล
Known fault	PROTOCOL_FAILED / 1,106 events / 1 session	PROTOCOL_FAILED / 1,106 events / 1 session	ผ่านทั้งคู่
Healthy	no_fault_detected / 534 events / 1 session	no_fault_detected / 534 events / 1 session	ผ่านทั้งคู่

ข้อสรุปและผลกระทบต่อการใช้งาน

- 1. หากเลือกใช้งานทั่วไป ให้ใช้ v1.2.0 เพราะเป็น model artifact และ benchmark snapshot ที่ใหม่กว่า
- 2. v1.2.0 เพิ่ม coverage ของ NO_POWER_DELIVERED ในข้อมูล benchmark แต่ไม่ได้เพิ่มปุ่มหรือหน้าจอใหม่
- 3. คะแนนของสองรุ่นไม่ควรเปรียบเทียบแบบตรงตัว เพราะนิยาม label และจำนวน faulty sessions เปลี่ยน
- 4. ทั้งสองรุ่นใช้ Product Name และ App ID เดียวกัน จึงติดตั้งทับกัน ไม่สามารถอยู่คู่กันได้ ใน Windows ปัจจุบัน
- 5. หากต้องการให้เป็นสองโปรแกรมอิสระ ต้องแยก Product Name, App ID, install directory และ user-data directory

คำตอบสั้น: Feature ของผู้ใช้เหมือนกัน ส่วน v1.2.0 คือรุ่นอัปเดตข้อมูลและโมเดล ไม่ใช่โปรแกรมที่มี workflow ใหม่